

Зоры¹

$$A = \langle N, s^*, m^* \rangle$$

$$\langle n, m, k \rangle \in s \iff n + m = k$$

$$\langle n, m, k \rangle \in m \iff n \cdot m = k$$

{0}

$$\varphi_0(x) \leq s(x, x, x)$$

Важно! Когда говорим об-лота, треба да резултам

2 изглед:

- 1) Формула е вярна за $x=0$ (в този формула)
- 2) Формула е вярна, но е вярна само за $x=0$

{1}

$$\varphi_1(x) \leq m(x, x, x) \text{ и } \nexists \varphi_0(x)$$

Друг вариант: ~~$\varphi_1(x) \leq \forall m \in \varphi_1(x) \leq \forall k m(k, x, k)$~~

{2}

$$\varphi_2(x) \leq \exists k (\varphi_1(k) \text{ и } s(k, k, x))$$

$\{N\}$

Когато трябва да определим ин-во на еств. числа
трябва да док., че индукцията и да направим следните
стъпки:

- 1) Да имаме база на индукцията
- 2) Да направим индукционното предположение
- 3) Да ~~кажем~~ направим индукт. стъпка

- 1) Имаше база $\varphi_0(x)$
- 2) Къси ~~ф-та~~ е за $n \in \mathbb{N}$ е верна ф-та: $\varphi_n(x)$ за да
- 3) ще докажем индукционната стъпка, като $n+1$

Общо е в $\{N\}$
Трябва да проверим: $\varphi_{n+1}(x, y)$

$$\varphi_{n+1}(x, y) \leq \exists z (\varphi_n(z) \& s(x, z, y))$$

$$\text{Потребно: } \varphi_{n+1}(x) \leq \exists y (\varphi_n(y) \& s(x, y, x))$$

Интерпретация:

$$\varphi_{n+1}(x, y) \leq \forall z (\varphi_n(z) \rightarrow s(x, z, y))$$

Когато работим с индукция си представя, че имаме
не през целия универсум и индукцията ни помага
да вземем този естествен елемент, за който
индукцията е извършена

Заг 2

$$B = \langle N, s^B \rangle$$

$$\langle n, m, k \rangle \in s^B \iff n+m=k$$

$\{0\}$

$$\varphi_0(x) \leq s(x, x, x)$$

$\{1\}$

$$\varphi_1(x, y) \leq \exists z (\varphi_0(z) \wedge s(x, z, y))$$

$\{<\}$

$$\varphi_2(x, y) \leq \exists z (\varphi_0(z) \wedge s(x, z, y))$$

$\{<=\}$

$$\varphi_{<=}(x, y) \leq \exists z (s(x, z, y))$$

Потом, ако $x < y$, трябва да съществува едно число z , за което $x+z=y$

$\{1\}$

$$\varphi_1(x) \leq \neg \varphi_0(x) \wedge \forall z (\varphi_2(z, x) \Rightarrow \varphi_0(z))$$

Потом φ -та е истинна, а ние искаме точно $\{y \mid y \text{ е число}\}$ и ако $x \neq 0$ и от всички елементи от N , ако този елемент е по-малък от x , трябва φ_2 е точно 0

Това е истинна формула, защото тя е истинна за $z=0$ или $z=1$

Може да използваме $\forall u \rightarrow$ за да приемем
точно един елемент

{2}

$$\varphi_2(x) \leq \varphi_0(x) \& \varphi_1(x) \& \forall t (\varphi_2(t, x) \rightarrow \varphi_0(t) \vee \varphi_1(t))$$

Поли ф-та отново работи, защото ако $x=2$, трябва
резултата от универсула, за да са по-малки трябва
да бъдат или 0 или 1

Използвайки обичайна логика можем да определим
{2}, {5}, {7} и така нататък

{2, 5, 7}

$$\varphi_{2,5,7}(x) \leq \varphi_2(x) \vee \varphi_5(x) \vee \varphi_7(x)$$

Определението на това множество става, когато
не можем да формализираме още други елемен-
ти